國立屏東科技大學

自動化電子標籤撿貨與電子條碼實習

第28組專題報告

指導老師:蘇泰盛

班級:工管2A

B11357003 余旻真

B11357043 劉于嘉

中 華 民 國 一 百 一 十 四 年 十 二 月 三 十 日

目錄

第一章 產品分析 2

1.1 產品結構分析.....2

1.2 物料構成基本資料.....3

第二章 軟體操作.....4

2.1 基本資料設定.....4

2.2進銷作業及撿配作業.....11

2.2.1 z004 板凳.....11
2.2.2 z005 坐面板.....14
2.2.3 z006 椅腳.....
2.2.4 z007 支撐橫桿.....
2.2.5 z008 防滑腳墊.....
2.2.6 z010 木板.....
2.2.7 z011 木條.....
2.2.8 z012 橫桿木條.....
2.2.9 z013 橡膠墊.....
2.2.10 z014 釘子.....

第一章 產品分析

板凳是一種結構簡單、用途廣泛的坐具，通常不設靠背，由座面與支撐腳組成。因體積小、重量輕，板凳便於搬運，常見於家庭、教室、餐飲場所及戶外活動中。在日常生活中，板凳除了可作為臨時座椅使用，也常被用來墊高物品、輔助取物，甚至作為簡易工作平台。其材質多樣，包含木製、金屬等，不同材質在耐用性、承重力與使用情境上各有差異。

整體而言，板凳雖外型簡樸，卻因實用性高、成本低，成為生活中不可或缺的基本家具之一。

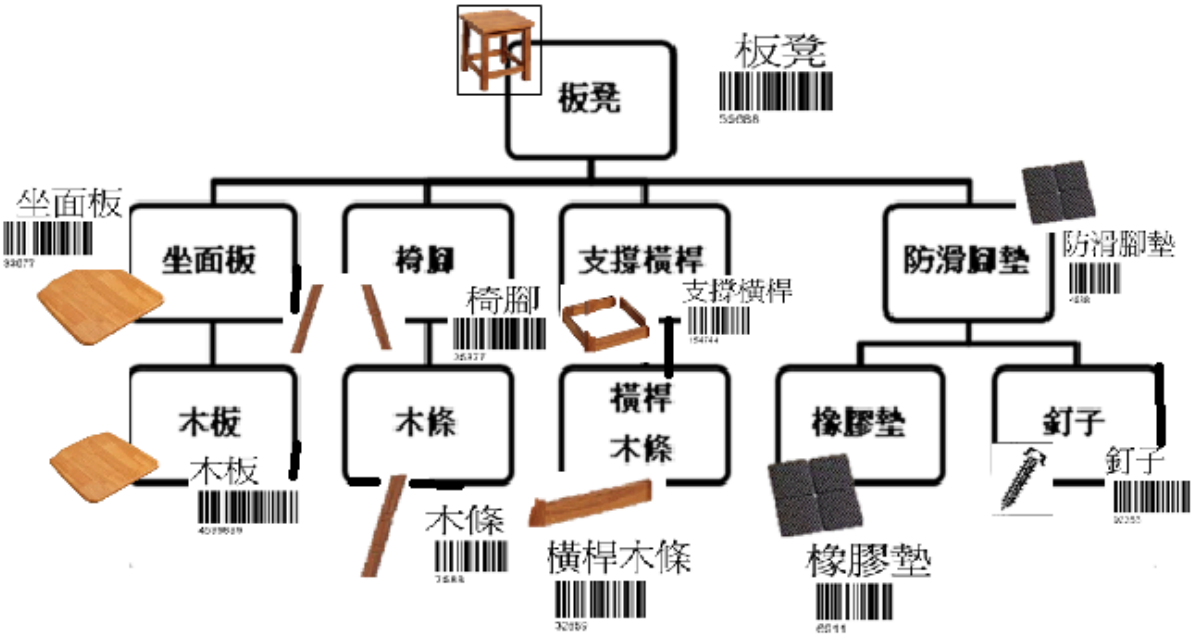
欲生產一項產品時，必須先了解這項產品的組成零件以及構成該產品的數量，才能準備足夠的物料，因此在1.1節進行產品結構的分析。了解產品構成的所有物料之後，必須要取得該產品的各項物料基本資料，才能依據物料資訊安排生產，故在1.2節提供各項物料的基本資料。

1.1產品結構分析

板凳共由九種物料組合而成，物料為Z一類，這一個英文字母再加上數字的編號便可完成物料的編碼。板凳的組成結構及零組件標籤條碼如圖1.1所示，由圖可知 Z004 板凳是以 Z005 坐面板、Z006 椅腳、Z007 支撐橫桿及 Z008 防滑腳墊所組成，而 Z005 坐面板的零組件由 Z010 所組成，Z006椅腳的零組件由 Z011 組成，Z007 支撐橫桿的零組件由 Z012 組成，Z008 防滑腳墊的零組件由 Z013、Z014 所組成。

根據圖1.1的產品結構，可規劃出產品裝配圖，透過裝配圖視覺化的呈現生產者可以清楚得知物料裝配的順序。依圖1.1的物料組裝順序進行組裝，首先將Z008防滑腳墊及其零組件組合，最後將坐面板、椅腳、支撐橫桿、防滑腳墊組裝成Z004板凳，便可得到「板凳」的最終產品。

圖1.1 板凳之組裝



1.2 物料構成基本資料

基於工廠技術或者產能等因素，進行評估後決定物料需自製或外購，另外，每一母項生產時需使用到多少數量的子項，在進行生產前也需清楚定義。板凳的物料清單，包含其所有構成物料編號、物料名稱、組成數量、取得方式等，如表1.1所示。

板凳 物料清單 產品名稱:板凳 產品編號:Z004				
物料編號	物料名稱	組成數量	取得方式	備註
Z005	坐面板	1	自製	
Z006	椅腳	4	自製	
Z007	支撐橫桿	4	自製	
Z008	防滑腳墊	4	外購	

Z010	木板	1	自製	
Z011	木條	4	自製	
Z012	橫桿木條	4	自製	
Z013	橡膠墊	4	外購	
Z014	釘子	4	外購	

表 1.1 板凳的物料清單

第二章 軟體操作

傳統檢測皆以人工方式進行，但其缺點在於耗時、效率低且錯誤多，而電子標籤換貨系統包含進、銷、存三大模組，再透過換配系統進行換配工作，銷貨員僅需鍵入銷貨基本資料，再轉換成出庫換配單，藉由啟動換配系統，傳送電子訊號至料架區，透過看、換、按三個簡單的動作，換貨員便可完成換貨工作，不僅可以提升換貨的速度，也可以降低換貨錯誤率及人工處理成本。本章節依照電子標籤換貨系統操作流程分為兩個小節，在 2.1 節中進行基本資料設定，2.2 節進行進銷作業及換配作業。

2.1 基本資料設定

首先進行物料庫管理，新增本產品所需要的物料名稱，給定每個物料一物料編號，並輸入物料成本，如圖 2.1 所示。

圖 2.1 物料庫管理

經評估後會決定物料需自製或外購。進入供應商管理，將供應商資訊輸入系統內，如圖 2.2 所示。

圖 2.2 供應商管理

進入儲位管理介面，透過儲位管理能搜尋特定儲位之物料，查看物料目前庫存量等資訊。挑選空白儲位格進行修改，將各物料進行儲位管理作業，修改儲位資訊之物料編號、目前庫存量、最大庫存量等資料，如圖2.3、2.4所示。

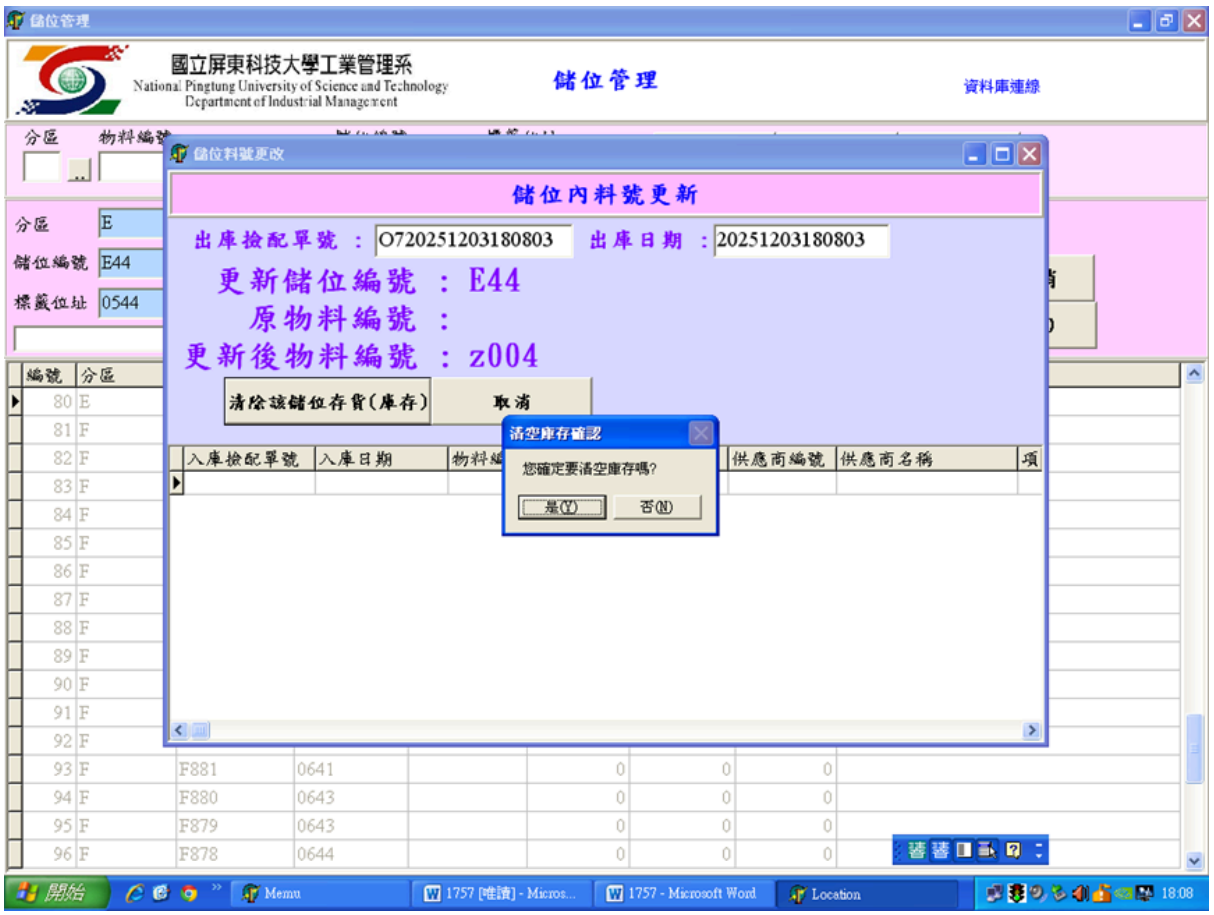

儲位管理
國立屏東科技大學工業管理系
National Pingtung University of Science and Technology
Department of Industrial Management
儲位管理
資料庫連線
儲位料號更改
儲位內料號更新
出庫撿配單號 : O720251203180803
出庫日期 : 20251203180803
更新儲位編號 : E44
原物料編號 :
更新後物料編號 : z004
清除該儲位存貨(庫存)
取消
清空庫存確認
您確定要清空庫存嗎?
是(Y)
否(N)
入庫撿配單號
入庫日期
供應商編號
供應商名稱
分區
儲位編號
標籤位址
編號

圖2.3 儲位管理

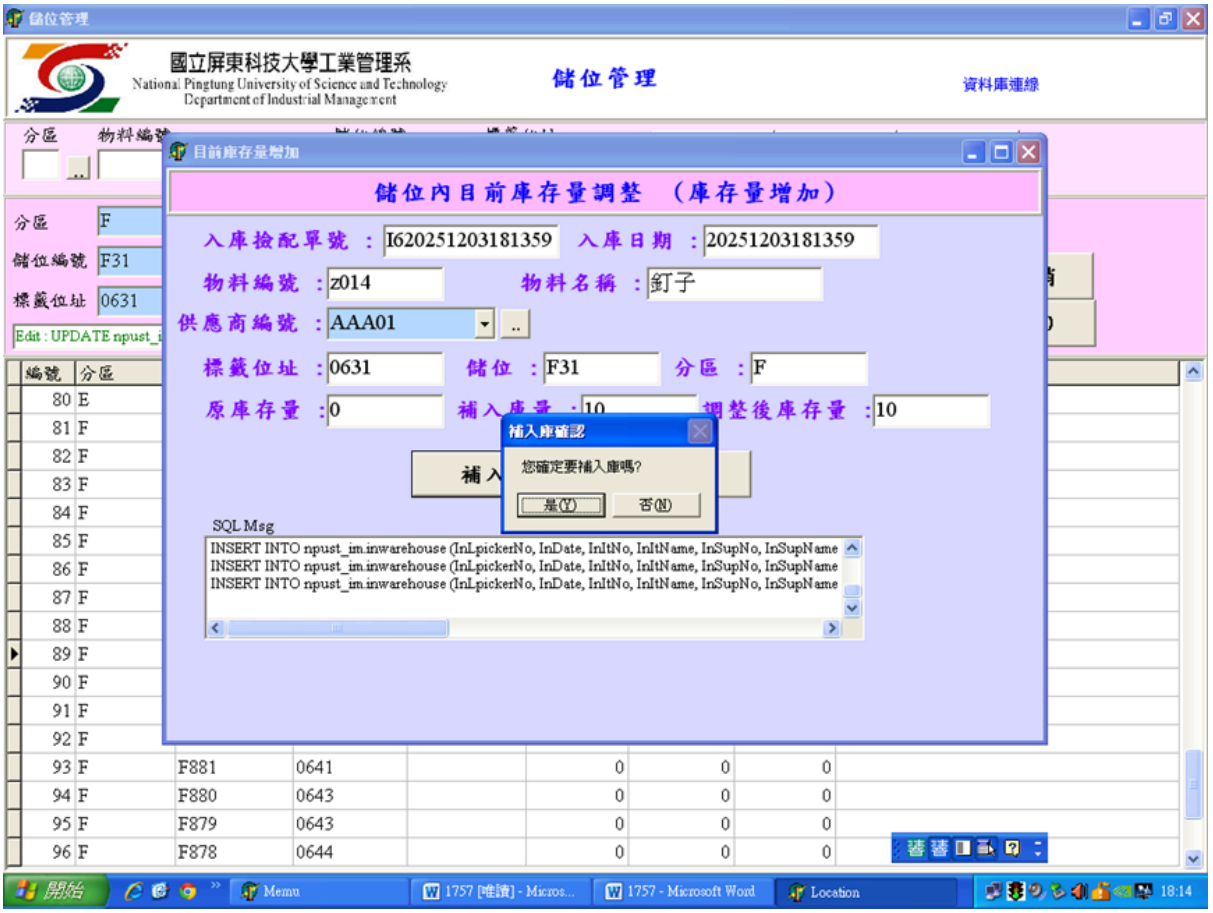


圖2.4 儲位管理(續)

進行 BOM 管理可以提供產品製造的階層結構給生產者，使其能清楚瞭解物料之間的子母件關聯。例如，Z004 是由 Z005 及 Z006、Z007，Z008 四種物料組合而成。若 BOM 表有誤，則所有物料的需求皆會不準確。Z004 之 BOM 管理如圖 2.5 所示，Z005 之 BOM 管理如圖 2.6 所示，Z006 之 BOM 管理如圖 2.7 所示，Z007 之 BOM 管理如圖 2.8 所示，Z008 之 BOM 管理如圖 2.9 所示。

圖2.5 BOM管理- Z004

圖2.6 BOM管理- Z005

圖2.7 BOM管理- Z006

圖2.8 BOM管理- Z007

圖2.9 BOM管理- Z008

2.2 進銷作業及撿配作業

進銷作業分為進貨系統(入庫)及銷貨系統(出庫)。為生產產品，需進入銷貨系統進行出庫作業，並轉換為出庫撿配單。轉換完成後，系統會自動計算當次生產所耗用之物料數量，最後啟動撿配系統，以提供儲位格中之撿配數量及撿配狀態資訊，透過「看、撿、按」完成撿貨工作。

2.2.1 Z004 板凳

為生產產品 Z004 底板凳 1 個，新增一筆銷貨單，如圖 2.10 所示，並轉換為出庫撿配單，如圖 2.11 所示；撿配完成結果如圖 2.12 所示。

圖2.10 新增銷貨單-Z004

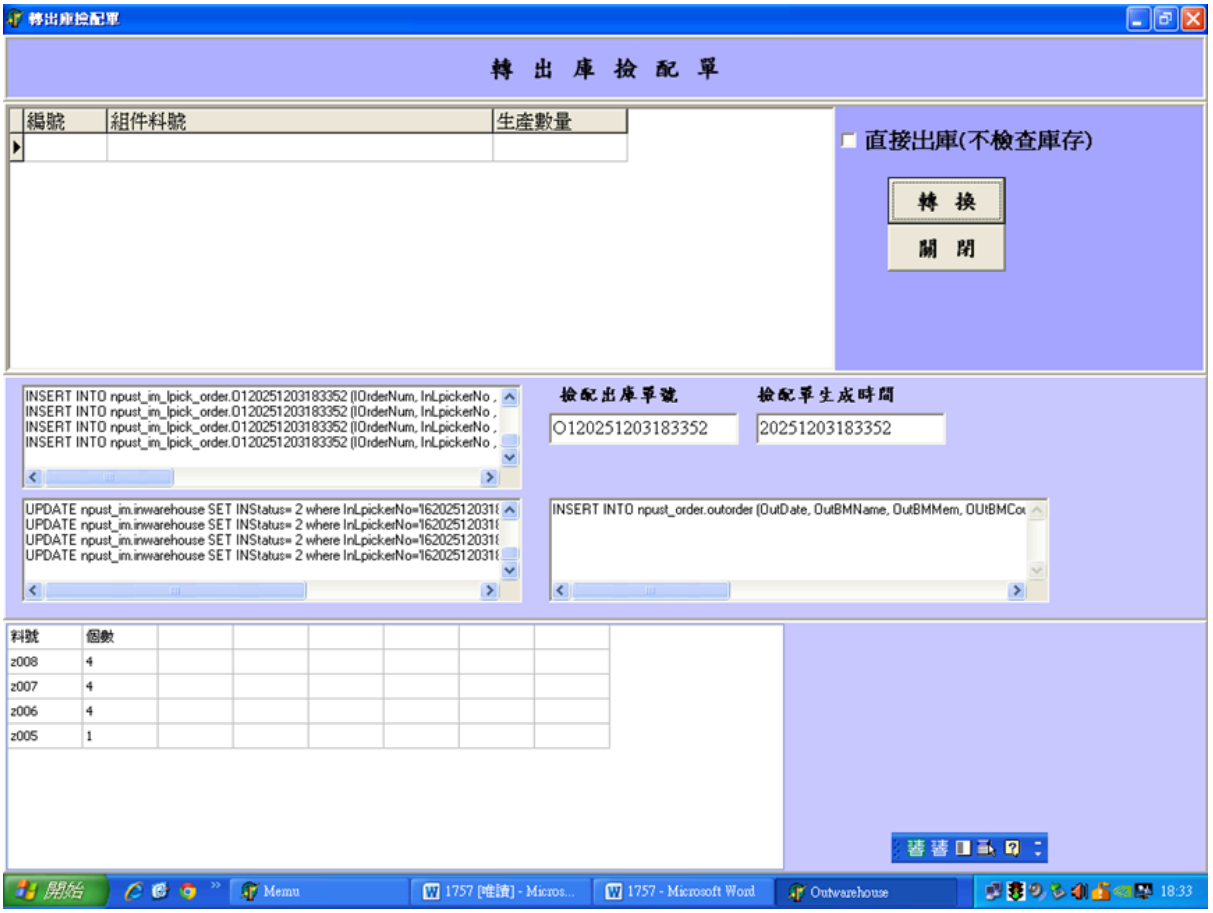


圖2.11轉出庫撿配單-Z004

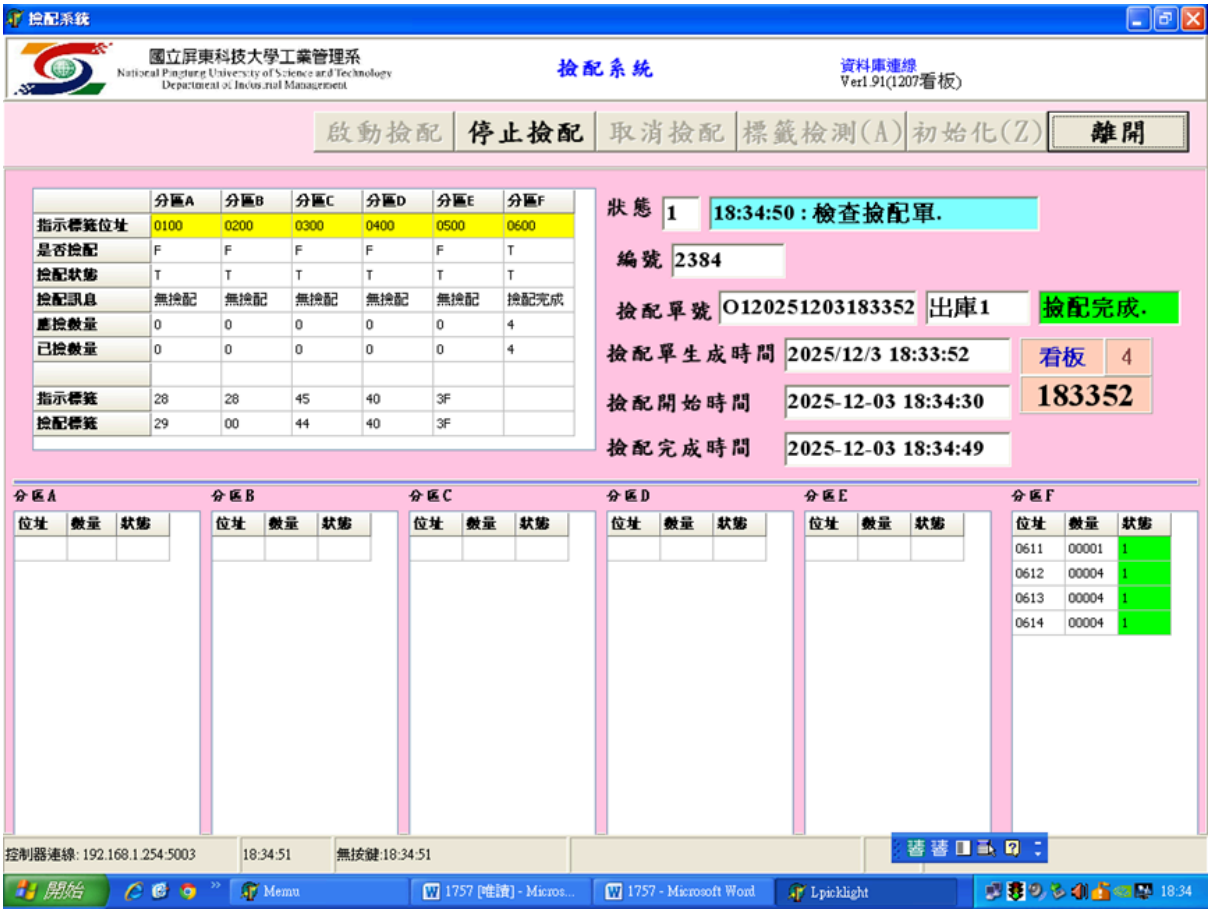


圖2.12 撿配完成-Z004

2.2.2 Z005 坐面板

為生產產品 Z005 底坐面板 1 個，新增一筆進貨單，如圖 2.13 所示，並轉換為入庫撿配單，如圖 2.14 所示；撿配完成結果如圖 2.15 所示。

圖 2.13 新增進貨單單-Z005

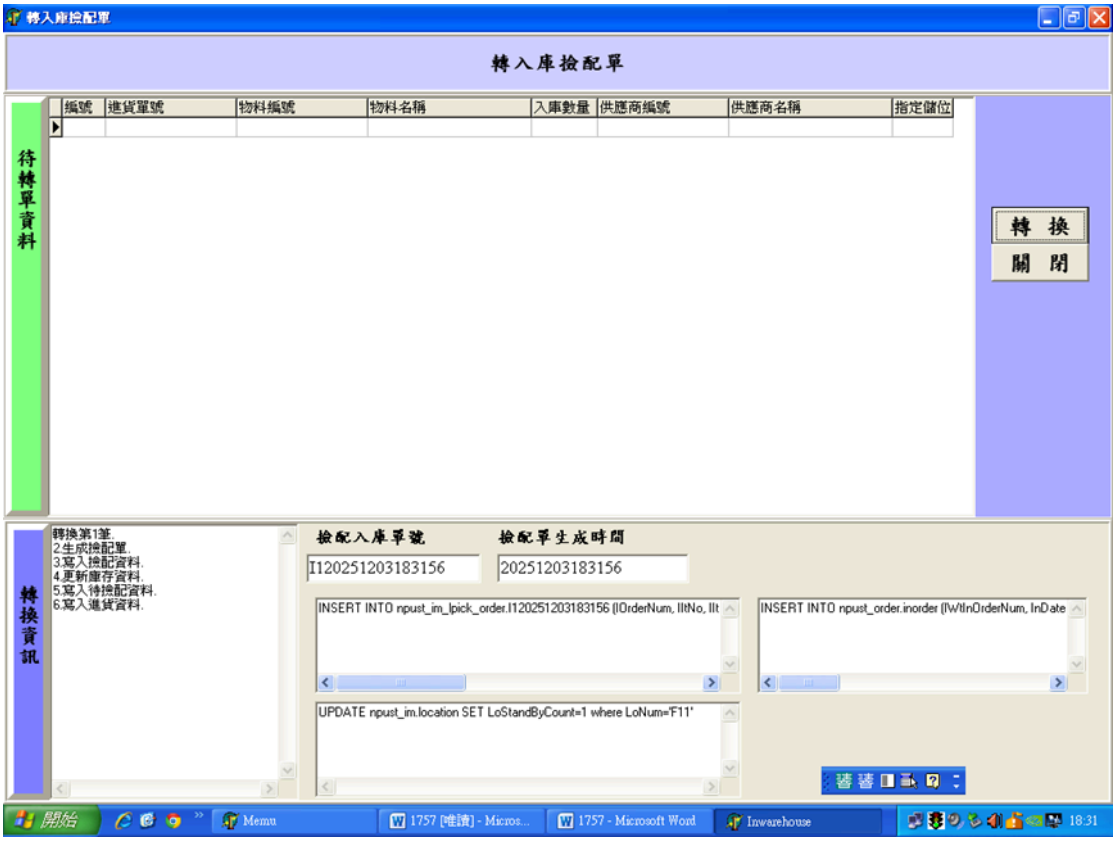


圖 2.14轉入庫撿配單-Z005

圖 2.15 檢配完成-Z005